

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2019 ÜLESANDED
LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

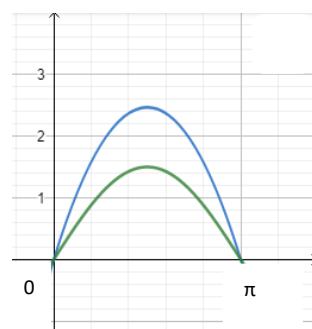
Lihtsustage avaldis $\frac{a - \sqrt{4a}}{a} : \left(\frac{a+4}{\sqrt{a}} - 4 \right)$, kus $a > 0$.

Kas leidub arvu a selline väärtus, mille korral on antud avaldise väärtus 0? Põhjendage oma vastust.

Ülesanne 2. (5 punkti)

Joonisel on funktsioonide $f(x) = 1,5 \sin x$ ja $g(x) = \pi x - x^2$ graafik lõigul $[0; \pi]$.

- Leidke joonise abil kumma funktsiooni väärtused on vahemikus $(0; \pi)$ suuremad. Märkige joonisele nende funktsioonide valemid.
- Arvutage integraal $\int_0^{\pi} 1,5 \sin x \, dx$. Viirutage joonisel kujund, mille pindala on selle integraali abil leidsite.



Ülesanne 3. (5 punkti)

Bussifirma kasutab piletimüügisüsteemi, kus iga viie pileti müümise järel tõuseb bussipileti hind ühe euro võrra. Õhtul väljuvale bussile on müüdud 25 piletit ja nende piletite müügist kokku on saadud 155 eurot. Kui palju maksis kõige odavam sellele bussile müüdud pilet?

Ülesanne 4. (5 punkti)

Laual on kuus väliselt ühesugust kaarti, igal kaardil üks arv.



Kaardid pööratakse ringi, segatakse ja võetakse juhuslikult kaks kaarti. Kui suur on tõenäosus, et

- mõlemal kaardil on täisarv;
- vähemalt ühel kaardil on negatiivne arv?

Ülesanne 5. (10 punkti)

Lahendage võrratusesüsteem

$$\begin{cases} (3x-4)(x-2) \leq x+2 \\ \frac{3x-4}{x-2} < x+2 \end{cases}$$

Ülesanne 6. (10 punkti)

On antud funktsioonid $f(x) = 2^x - 4$ ja $g(x) = 2^{x-1}$.

- Lahendage võrrand $f(x) = g(x)$.
- Joonestage funktsioonide $f(x) = 2^x - 4$ ja $g(x) = 2^{x-1}$ graafikud.
- Leidke reaalarvu m väärtus, mille korral funktsiooni $h(x) = 2^{mx}$ graafik läbib funktsioonide $f(x)$ ja $g(x)$ graafikute lõikepunkt A .

Ülesanne 7. (10 punkti)

Ristküliku ühe külje pikkus on $\sqrt{x+1}$ cm ja diagonaali pikkus on $\sqrt{x+50}$ cm. Arvutage ristküliku pindala, kui selle ümbermõõt on x cm.

II OSA

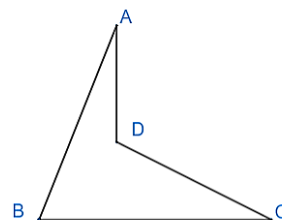
Ülesanne 8. (10 punkti)

Sirge s läbib funktsiooni $y = 0,5x^3 - 3x^2 + 6$ ekstreemumpunkte.

1. Koostage sirge s võrrand.
2. Sirge s on funktsiooni $f(x)$ graafikuga veel üks ühine punkt P . Leidke punkti P . Leidke punkti P koordinaadid.
3. Näidake, et punkt P on funktsiooni $f(x)$ graafiku käänupunkt.

Ülesanne 9. (10 punkti)

Nelinurga $ABCD$ külge $AD = 6$ cm, külge $CD = 10$ cm ning küljed AB ja BC on võrdsed. Selle nelinurga sisenurk BCD on 30° ja sisenurk ADC on 240° . Arvutage nelinurga $ABCD$ külge AB ja pindala. Lõppvastused ümardage kümnendikeni.



Ülesanne 10. (10 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{\sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha} \cdot \sin(90^\circ - \alpha) \cdot \frac{2}{\cos(360^\circ - \alpha)}$.
2. Leidke funktsiooni $f(x) = 2\sin^2 x - \cos x - 2$ nullkohad lõigul $[0; 2\pi]$.

Ülesanne 11. (10 punkti)

Punktid $A(3;0)$ ja $B(7;4)$ on rööpküliku $ABCD$ tipud ja selle rööpküliku diagonaali AC kirjeldab vektor $\vec{AC} = (2;8)$.

1. Arvutage rööpküliku tippude C ja D koordinaadid ning tehke joonis.
2. Rööpkülikust $ABCD$ lõigatakse välja võimalikult suur ring. Arvutage selle ringi täpne raadius.

Ülesanne 12. (10 punkti)

Püramiidi $EABCD$ põhi on ruut $ABCD$. Püramiidi külgserv DE on ka püramiidi kõrgus. Püramiidi külgtahu ADE pindala on $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ja külgserv AE moodustab põhithuga nurga 60° . Arvutage külgserva BE täpne pikkus ning selle külgserva ja põhithahu vaheline nurk.